

Plano de Aula

Função Polinomial

1 Tema da aula

Gráficos de funções polinomiais de grau 3 para cima.

2 Como a derivada molda o gráfico

Ao observar o gráfico de uma função, uma das primeiras perguntas que podemos fazer é: a função está crescendo ou decrescendo? Essa pergunta está diretamente relacionada à derivada.

A derivada de uma função mede a taxa de variação instantânea da função. Geometricamente, ela representa a inclinação da reta tangente ao gráfico em um determinado ponto.

Quando

$$f'(x) > 0,$$

a função é crescente naquela região.

Quando

$$f'(x) < 0,$$

a função é decrescente.

Quando

$$f'(x) = 0,$$

temos um ponto crítico, isto é, um ponto onde podem surgir máximos locais, mínimos locais ou outros comportamentos mais sutis.

2.1 Máximos e mínimos locais

Considere a função

$$f(x) = x^3 - 3x.$$

Sua derivada é

$$f'(x) = 3x^2 - 3.$$

Resolvendo

$$f'(x) = 0,$$

obtemos

$$x = -1$$

e

$$x = 1.$$

Analisando o sinal da derivada:

$$(+)\rightarrow(-)\rightarrow(+),$$

concluimos que existe um máximo local em $x = -1$ e um mínimo local em $x = 1$.

Esse exemplo mostra que os extremos locais são determinados pelas raízes da derivada.

2.2 Pontos de inflexão e achatamentos

Nem todo ponto onde a derivada se anula corresponde a um máximo ou mínimo.

Considere a função

$$f(x) = x^3.$$

Temos

$$f'(x) = 3x^2.$$

A derivada anula-se em

$$x = 0.$$

Entretanto, a derivada não muda de sinal. A função continua crescente antes e depois da origem.

Nesse caso, o ponto não é máximo nem mínimo. O gráfico apenas sofre um achatamento local.

Esse fenômeno ocorre porque a raiz da derivada possui multiplicidade dois.

Portanto, a multiplicidade das raízes da derivada também influencia a forma do gráfico.

3 A derivada de funções polinomiais

As funções polinomiais constituem uma das famílias mais importantes da matemática. Apesar de serem definidas por expressões algébricas relativamente simples, seus gráficos podem apresentar uma grande variedade de comportamentos. Algumas funções crescem continuamente, outras apresentam máximos e mínimos locais, enquanto outras exibem regiões de achatamento ou mudanças de concavidade.

Para compreender essas diferentes geometrias, a principal ferramenta utilizada é a derivada.

A derivada permite estudar a taxa de variação de uma função e fornece informações sobre crescimento, decrescimento, extremos locais e concavidade. Em funções polinomiais existe uma relação particularmente interessante: a derivada reduz o grau do polinômio em uma unidade.

Se

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

então

$$f'(x) = n a_n x^{n-1} + (n-1) a_{n-1} x^{n-2} + \cdots + a_1.$$

Observa-se imediatamente que:

$$\deg(f') = \deg(f) - 1$$

Essa simples observação possui profundas consequências geométricas.

3.1 A redução do grau

Considere alguns exemplos.

Para uma função quadrática,

$$f(x) = ax^2 + bx + c,$$

temos

$$f'(x) = 2ax + b,$$

que é uma função de primeiro grau.

Para uma função cúbica,

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$$

temos

$$f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c,$$

que é uma função quadrática.

Para uma função de grau cinco,

$$f(x) = x^5 - 5x^3$$

temos

$$f'(x) = 5x^4 - 15x^2.$$

Em todos os casos, o grau diminui exatamente uma unidade.

Essa propriedade estabelece uma conexão direta entre a álgebra do polinômio e a geometria do gráfico.

3.2 Pontos críticos

Os pontos críticos de uma função são os valores de x para os quais

$$f'(x) = 0.$$

Geometricamente, esses pontos correspondem aos locais onde a reta tangente é horizontal.

Máximos locais, mínimos locais e diversos tipos de achatamentos surgem justamente nesses pontos.

Como os pontos críticos são obtidos resolvendo a equação

$$f'(x) = 0,$$

o número de pontos críticos depende diretamente do grau da derivada.

3.3 Número máximo de pontos críticos

Um polinômio de grau m possui no máximo m raízes reais.

Como a derivada de um polinômio de grau n possui grau $n - 1$, segue que

$$f'(x) = 0$$

pode possuir no máximo

$$n - 1$$

soluções reais.

Consequentemente, uma função polinomial de grau n possui no máximo

$$n - 1$$

pontos críticos.

Essa é uma das informações mais importantes para a análise qualitativa de gráficos.

3.4 Número máximo de extremos locais

Nem todo ponto crítico corresponde a um máximo ou mínimo local.

Entretanto, como máximos e mínimos necessariamente aparecem em pontos críticos, podemos concluir que uma função polinomial de grau n possui no máximo

$$n - 1$$

extremos locais.

Por exemplo:

Grau	Máximo de extremos locais
2	1
3	2
4	3
5	4
6	5
7	6

Entretanto, atingir esse máximo não é obrigatório.

Uma função cúbica pode apresentar dois extremos locais, mas também pode não apresentar nenhum.

Uma função quártica pode apresentar três extremos locais, mas também pode apresentar apenas um.

Portanto, o grau não determina exatamente o formato do gráfico. Ele apenas limita a complexidade geométrica que o gráfico pode alcançar.

3.5 A derivada como ferramenta de diagnóstico

Ao observar um gráfico, uma das primeiras perguntas que podemos fazer é:

Quantos extremos locais essa função possui?

Se o gráfico apresenta quatro extremos locais, sabemos imediatamente que o grau da função deve ser pelo menos cinco.

Se apresenta seis extremos locais, o grau deve ser pelo menos sete.

Dessa forma, a derivada permite realizar o caminho inverso: a partir da geometria do gráfico, podemos inferir propriedades algébricas da função.

Essa ideia será utilizada ao longo desta aula para diagnosticar funções polinomiais apenas observando seus gráficos.

4 Comportamento global dos polinômios

Antes mesmo de analisar máximos, mínimos ou pontos de inflexão, existe uma característica que pode ser observada imediatamente em qualquer gráfico polinomial: o comportamento de suas extremidades.

Ao observar o que acontece quando x assume valores muito grandes positivos ou negativos, é possível descobrir informações importantes sobre a função, como a paridade do grau e o sinal do coeficiente líder.

Essa análise é frequentemente o primeiro passo no diagnóstico visual de um gráfico.

4.1 O papel do coeficiente líder

Considere um polinômio genérico:

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0.$$

Quando x assume valores muito grandes, o termo dominante é

$$a_n x^n.$$

Isso ocorre porque potências maiores crescem muito mais rapidamente que potências menores.

Por exemplo, para

$$f(x) = 2x^5 - 3x^2 + 10,$$

quando $x = 1000$,

$$2x^5 = 2 \times 10^{15},$$

enquanto

$$3x^2 = 3 \times 10^6.$$

A contribuição do termo quadrático torna-se praticamente irrelevante.

Consequentemente, para compreender o comportamento distante da origem, basta analisar o termo dominante.

4.2 Graus pares

Considere inicialmente funções da forma

$$f(x) = x^2,$$

$$f(x) = x^4,$$

$$f(x) = x^6.$$

Em todas elas observa-se que:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

e

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

Os dois lados do gráfico apontam para cima.

Isso acontece porque uma potência par transforma números positivos e negativos em valores positivos.

Por exemplo:

$$(-10)^4 = (10)^4.$$

Assim, funções de grau par possuem extremidades apontando na mesma direção.

4.3 Coeficiente líder negativo em graus pares

Agora considere

$$f(x) = -x^4.$$

Temos:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

e

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty.$$

Os dois lados passam a apontar para baixo.

Portanto:

- Grau par e coeficiente líder positivo: ambos os lados sobem.
- Grau par e coeficiente líder negativo: ambos os lados descem.

Esse comportamento é inevitável e independe dos demais coeficientes.

4.4 Graus ímpares

Considere agora:

$$f(x) = x^3,$$

$$f(x) = x^5,$$

$$f(x) = x^7.$$

Temos:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

e

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

O lado esquerdo desce enquanto o lado direito sobe.

Isso ocorre porque potências ímpares preservam o sinal do número.

Por exemplo:

$$(-10)^5 < 0.$$

Logo, funções de grau ímpar possuem extremidades apontando em sentidos opostos.

4.5 Coeficiente líder negativo em graus ímpares

Considere:

$$f(x) = -x^3.$$

Temos:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

e

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty.$$

As extremidades continuam apontando para lados opostos, mas agora a orientação é invertida.

Portanto:

- Grau ímpar e coeficiente líder positivo: esquerda desce e direita sobe.
- Grau ímpar e coeficiente líder negativo: esquerda sobe e direita desce.

4.6 O que as extremidades revelam

Ao observar apenas as extremidades de um gráfico polinomial, já é possível obter informações importantes.

Se ambas as extremidades apontam para o mesmo lado, o grau deve ser par.

Se apontam para lados opostos, o grau deve ser ímpar.

Além disso:

- extremidades para cima indicam coeficiente líder positivo em grau par;
- extremidades para baixo indicam coeficiente líder negativo em grau par;
- esquerda para baixo e direita para cima indicam coeficiente líder positivo em grau ímpar;
- esquerda para cima e direita para baixo indicam coeficiente líder negativo em grau ímpar.

Essa análise permite eliminar diversas possibilidades antes mesmo de estudar os detalhes da curva.

4.7 Primeiro passo do diagnóstico visual

Sempre que um gráfico polinomial foi apresentado, a primeira pergunta deve ser:

O que acontece com a função quando x tende a $+\infty$ e a $-\infty$?

A resposta a essa pergunta fornece imediatamente duas informações fundamentais:

1. a paridade do grau;
2. o sinal do coeficiente líder.

Somente após essa etapa vale a pena investigar máximos, mínimos, pontos de inflexão e multiplicidades.

Em outras palavras, as extremidades fornecem a identidade global do gráfico, enquanto os pontos críticos revelam seus detalhes locais.

5 As formas possíveis de uma função cúbica

As funções polinomiais de grau três são o primeiro caso em que aparecem comportamentos gráficos mais ricos do que os observados em retas e parábolas.

Uma função cúbica possui a forma geral

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d, \quad a \neq 0.$$

Como o grau é ímpar, suas extremidades apontam em sentidos opostos. Se $a > 0$, o gráfico desce à esquerda e sobe à direita. Se $a < 0$, ocorre o contrário.

Entretanto, essa informação não determina completamente a forma do gráfico. Para entender o que acontece no meio da curva, precisamos analisar a derivada.

5.1 A derivada de uma cúbica

A derivada de

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$$

é

$$f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c.$$

Portanto, a derivada de uma cúbica é uma função quadrática.

Isso é decisivo, pois uma função quadrática pode ter:

- duas raízes reais distintas;
- uma raiz real dupla;
- nenhuma raiz real.

Essas três possibilidades geram três comportamentos geométricos importantes para a cúbica.

5.2 Caso 1: A derivada possui duas raízes reais distintas

Considere a função

$$f(x) = x^3 - 3x.$$

Sua derivada é

$$f'(x) = 3x^2 - 3.$$

Resolvendo

$$f'(x) = 0,$$

obtemos:

$$3x^2 - 3 = 0$$

$$x^2 = 1$$

$$x = -1 \quad \text{ou} \quad x = 1.$$

Logo, a derivada possui duas raízes reais distintas.

Para analisar o comportamento da função, observamos o sinal da derivada.

Como

$$f'(x) = 3(x - 1)(x + 1),$$

temos:

$$f'(x) > 0 \quad \text{para } x < -1,$$

$$f'(x) < 0 \quad \text{para } -1 < x < 1,$$

$$f'(x) > 0 \quad \text{para } x > 1.$$

Assim, a função cresce, depois decresce, e depois volta a crescer.

Portanto:

$$x = -1$$

é ponto de máximo local, enquanto

$$x = 1$$

é ponto de mínimo local.

Esse é o caso em que a cúbica apresenta dois extremos locais.

5.3 Interpretação geométrica de $x^3 - 3x$

A função

$$f(x) = x^3 - 3x$$

mostra que uma cúbica não precisa ser apenas uma curva crescente em forma de “S”. Ela pode apresentar uma ondulação, formando um máximo e um mínimo.

Essa ondulação surge porque a derivada troca de sinal duas vezes.

Em termos visuais, a curva primeiro sobe, depois desce, e depois sobe novamente.

Essa é a principal diferença entre

$$x^3$$

e

$$x^3 - 3x.$$

O termo

$$-3x$$

não é apenas um detalhe algébrico. Ele altera a derivada e, conseqüentemente, muda a geometria do gráfico.

5.4 Caso 2: A derivada possui raiz dupla

Considere agora

$$f(x) = x^3.$$

Sua derivada é

$$f'(x) = 3x^2.$$

Resolvendo

$$f'(x) = 0,$$

obtemos:

$$3x^2 = 0$$

$$x = 0.$$

Entretanto, essa raiz possui multiplicidade dois.

A derivada é sempre não negativa:

$$f'(x) \geq 0$$

para todo x .

Além disso, a derivada não troca de sinal ao passar por $x = 0$. Antes da origem, a função é crescente. Depois da origem, continua crescente.

Portanto, $x = 0$ não é máximo nem mínimo local.

O que ocorre é um achatamento com tangente horizontal.

5.5 Interpretação geométrica de x^3

Na função

$$f(x) = x^3,$$

o gráfico passa pela origem e apresenta uma tangente horizontal nesse ponto.

A curva fica momentaneamente achatada, mas não muda de crescimento para decréscimo.

Esse ponto é chamado de ponto de inflexão com tangente horizontal.

A função muda de concavidade em $x = 0$, mas não possui extremo local.

Esse exemplo mostra que nem todo ponto onde

$$f'(x) = 0$$

corresponde a máximo ou mínimo.

É necessário verificar se a derivada muda de sinal.

5.6 Caso 3: A derivada não possui raízes reais

Considere a função

$$f(x) = x^3 + x.$$

Sua derivada é

$$f'(x) = 3x^2 + 1.$$

Como

$$3x^2 + 1 > 0$$

para todo $x \in \mathbb{R}$, a derivada nunca se anula.

Logo, a função é estritamente crescente em todo o domínio.

Ela não possui máximos locais, mínimos locais nem tangentes horizontais.

5.7 Interpretação geométrica de $x^3 + x$

A função

$$f(x) = x^3 + x$$

também possui formato global de cúbica, com o lado esquerdo descendo e o lado direito subindo.

Entretanto, diferentemente de

$$x^3,$$

ela não apresenta achatamento horizontal na origem.

E, diferentemente de

$$x^3 - 3x,$$

ela não apresenta máximo nem mínimo local.

Nesse caso, o termo

$$+x$$

faz com que a derivada seja sempre positiva:

$$f'(x) = 3x^2 + 1.$$

Portanto, o gráfico cresce continuamente, sem parar de inclinar positivamente.

5.8 O discriminante da derivada

Como a derivada de uma cúbica é quadrática,

$$f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c,$$

podemos analisar suas raízes por meio do discriminante.

Para a quadrática

$$3ax^2 + 2bx + c,$$

o discriminante é

$$\Delta = (2b)^2 - 4(3a)c.$$

Logo,

$$\Delta = 4b^2 - 12ac.$$

Esse valor determina as possibilidades geométricas da cúbica.

Se

$$\Delta > 0,$$

a derivada possui duas raízes reais distintas. A cúbica pode apresentar um máximo local e um mínimo local.

Se

$$\Delta = 0,$$

a derivada possui uma raiz dupla. A cúbica apresenta um ponto de achatamento horizontal, mas não possui máximo nem mínimo local.

Se

$$\Delta < 0,$$

a derivada não possui raízes reais. A cúbica é sempre crescente ou sempre decrescente.

5.9 Resumo das cúbicas

As funções cúbicas podem apresentar três situações principais do ponto de vista da derivada:

Derivada	Sinal da derivada	Geometria da cúbica
Duas raízes reais	muda de sinal duas vezes	máximo e mínimo locais
Raiz dupla	não muda de sinal	achatamento horizontal
Nenhuma raiz real	mantém o mesmo sinal	sempre crescente ou decrescente

Portanto, uma função cúbica não possui uma única forma possível.

Ela pode:

- crescer continuamente sem tangente horizontal;
- crescer continuamente com achatamento horizontal;
- possuir um máximo local e um mínimo local.

A diferença entre esses casos está nos coeficientes da função, pois são eles que determinam as raízes da derivada.

Assim, a forma do gráfico não é explicada apenas pelo grau do polinômio, mas pela combinação entre grau, coeficientes e comportamento da derivada.

6 As formas possíveis de uma função quártica

As funções polinomiais de grau quatro são chamadas de funções quárticas. Elas possuem a forma geral

$$f(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e, \quad a \neq 0.$$

Como o grau é par, as duas extremidades do gráfico apontam para o mesmo sentido.

Se

$$a > 0,$$

então

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

e

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

Nesse caso, os dois lados do gráfico sobem.

Se

$$a < 0,$$

então

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

e

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty.$$

Nesse caso, os dois lados do gráfico descem.

Entretanto, assim como nas cúbicas, o comportamento nas extremidades não determina completamente a forma do gráfico. Para compreender o que acontece no meio da curva, analisamos a derivada.

6.1 A derivada de uma função quártica

A derivada de

$$f(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$$

é

$$f'(x) = 4ax^3 + 3bx^2 + 2cx + d.$$

Portanto, a derivada de uma função quártica é uma função cúbica.

Esse fato é importante porque toda função cúbica real possui pelo menos uma raiz real.

Assim, a equação

$$f'(x) = 0$$

possui pelo menos uma solução real.

Consequentemente, toda função quártica possui pelo menos um ponto crítico.

6.2 Uma quártica com apenas um extremo local

Considere a função

$$f(x) = x^4.$$

Sua derivada é

$$f'(x) = 4x^3.$$

Resolvendo

$$f'(x) = 0,$$

obtemos

$$4x^3 = 0$$

e, portanto,

$$x = 0.$$

A derivada muda de sinal nesse ponto:

$$f'(x) < 0 \quad \text{para } x < 0,$$

$$f'(x) > 0 \quad \text{para } x > 0.$$

Logo, a função decresce antes de $x = 0$ e cresce depois de $x = 0$.

Assim, $x = 0$ é um ponto de mínimo local.

Nesse caso, a função quártica possui apenas um extremo local.

6.3 Interpretação geométrica de x^4

O gráfico de

$$f(x) = x^4$$

é semelhante ao gráfico de

$$f(x) = x^2,$$

mas apresenta uma região mais achatada próxima da origem.

Isso ocorre porque, perto de $x = 0$, os valores de x^4 são menores que os valores de x^2 .

Por exemplo:

$$\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4},$$

enquanto

$$\left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{16}.$$

Assim, x^4 cresce mais lentamente próximo da origem, mas cresce mais rapidamente para valores grandes de $|x|$.

Esse comportamento cria um mínimo mais achatado do que o mínimo da parábola.

6.4 Uma quártica com três extremos locais

Agora considere

$$f(x) = x^4 - 4x^2.$$

Sua derivada é

$$f'(x) = 4x^3 - 8x.$$

Colocando em evidência,

$$f'(x) = 4x(x^2 - 2).$$

Logo,

$$f'(x) = 4x(x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2}).$$

Resolvendo

$$f'(x) = 0,$$

obtemos

$$x = -\sqrt{2}, \quad x = 0, \quad x = \sqrt{2}.$$

Portanto, a derivada possui três raízes reais distintas.

Agora analisamos o sinal de $f'(x)$.

Para

$$x < -\sqrt{2},$$

temos

$$f'(x) < 0.$$

Para

$$-\sqrt{2} < x < 0,$$

temos

$$f'(x) > 0.$$

Para

$$0 < x < \sqrt{2},$$

temos

$$f'(x) < 0.$$

Para

$$x > \sqrt{2},$$

temos

$$f'(x) > 0.$$

Então a função:

$$\text{decrece} \rightarrow \text{cresce} \rightarrow \text{decrece} \rightarrow \text{cresce}.$$

Portanto:

$$x = -\sqrt{2}$$

é ponto de mínimo local,

$$x = 0$$

é ponto de máximo local, e

$$x = \sqrt{2}$$

é ponto de mínimo local.

Essa função quártica possui três extremos locais.

6.5 Interpretação geométrica de $x^4 - 4x^2$

A função

$$f(x) = x^4 - 4x^2$$

possui um formato diferente de

$$x^4.$$

Enquanto x^4 possui apenas um vale central, $x^4 - 4x^2$ possui dois vales e um pico entre eles.

Essa mudança ocorre porque o termo

$$-4x^2$$

modifica a derivada da função.

Em

$$x^4,$$

a derivada é

$$4x^3,$$

que possui apenas uma raiz real.

Já em

$$x^4 - 4x^2,$$

a derivada é

$$4x^3 - 8x,$$

que possui três raízes reais.

Portanto, o acréscimo de um termo quadrático altera profundamente a geometria da curva.

6.6 Por que uma quártica não pode ter zero extremos?

Toda função quártica possui grau par.

Se o coeficiente líder for positivo, os dois lados do gráfico sobem. Nesse caso, a curva precisa atingir pelo menos um ponto mais baixo antes de subir para os dois lados.

Se o coeficiente líder for negativo, os dois lados descem. Nesse caso, a curva precisa atingir pelo menos um ponto mais alto antes de descer para os dois lados.

Por isso, uma função quártica sempre possui pelo menos um extremo local.

Essa conclusão também aparece pela derivada: a derivada de uma quártica é uma cúbica, e toda cúbica real possui pelo menos uma raiz real.

6.7 Possibilidades geométricas de uma quártica

Uma função quártica pode ter:

$$1$$

ou

$$3$$

extremos locais.

Ela não pode ter zero extremos locais e não pode ter dois extremos locais.

Isso está relacionado ao fato de suas extremidades apontarem para o mesmo lado.

Quando existe apenas um extremo, ele é o ponto central da curva.
 Quando existem três extremos, eles aparecem como uma sequência:

$$\text{mínimo} \rightarrow \text{máximo} \rightarrow \text{mínimo}$$

quando o coeficiente líder é positivo.

Se o coeficiente líder for negativo, a sequência se inverte:

$$\text{máximo} \rightarrow \text{mínimo} \rightarrow \text{máximo}.$$

6.8 Resumo das funções quárticas

As funções quárticas apresentam duas grandes possibilidades geométricas:

Função	Derivada	Extremos locais
x^4	$4x^3$	1 mínimo
$x^4 - 4x^2$	$4x^3 - 8x$	2 mínimos e 1 máximo

Portanto, o grau quatro não determina uma forma única de gráfico.

Ele determina um conjunto de possibilidades.

A derivada, por sua vez, permite decidir qual dessas possibilidades ocorre em cada caso específico.

7 As formas possíveis de uma função quártica

As funções polinomiais de grau cinco constituem o próximo passo natural após o estudo das cúbicas e quárticas.

Uma função quártica possui a forma geral

$$f(x) = ax^5 + bx^4 + cx^3 + dx^2 + ex + f, \quad a \neq 0.$$

Como o grau é ímpar, suas extremidades apontam para sentidos opostos.

Se

$$a > 0,$$

então

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

e

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

Se

$$a < 0,$$

ocorre exatamente o contrário.

Até aqui, o comportamento é semelhante ao observado nas funções cúbicas. Entretanto, a geometria interna da curva pode tornar-se muito mais rica.

7.1 A derivada de uma quántica

A derivada de

$$f(x) = ax^5 + bx^4 + cx^3 + dx^2 + ex + f$$

é

$$f'(x) = 5ax^4 + 4bx^3 + 3cx^2 + 2dx + e.$$

Portanto, a derivada de uma quántica é uma função quártica.

Como vimos anteriormente, uma função quártica pode possuir:

$$0, 2, \text{ ou } 4$$

raízes reais distintas.

Consequentemente, uma função quántica pode possuir:

$$0, 2, \text{ ou } 4$$

extremos locais.

Esse resultado é uma consequência direta da derivada.

7.2 Primeira possibilidade: nenhum extremo local

Considere a função

$$f(x) = x^5.$$

Sua derivada é

$$f'(x) = 5x^4.$$

A derivada anula-se apenas em

$$x = 0.$$

Entretanto,

$$5x^4 \geq 0$$

para todo x .

Portanto, a derivada não muda de sinal.

A função permanece crescente antes e depois da origem.

Nesse caso não existe máximo local nem mínimo local.

Existe apenas um achatamento.

7.3 O achatamento em x^5

Comparando

$$x^3$$

e

$$x^5,$$

observa-se que o achatamento em x^5 é mais intenso.

Isso acontece porque a derivada também possui maior multiplicidade.

Temos:

$$(x^3)' = 3x^2$$

e

$$(x^5)' = 5x^4.$$

Próximo da origem,

$$x^4$$

aproxima-se de zero mais rapidamente do que

$$x^2.$$

Consequentemente, a inclinação da curva permanece pequena por uma região maior.

O gráfico parece "escorregar" sobre o eixo x antes de voltar a crescer.

7.4 Segunda possibilidade: dois extremos locais

Considere

$$f(x) = x^5 - 5x^3.$$

Sua derivada é

$$f'(x) = 5x^4 - 15x^2.$$

Colocando em evidência:

$$f'(x) = 5x^2(x^2 - 3).$$

As raízes são

$$x = 0$$

(com multiplicidade dois),

$$x = \sqrt{3},$$

e

$$x = -\sqrt{3}.$$

Observe que a raiz dupla em

$$x = 0$$

não gera mudança de sinal.

As únicas mudanças de sinal ocorrem em

$$x = \pm\sqrt{3}.$$

Assim surgem apenas dois extremos locais.

Geometricamente, a curva apresenta um máximo local e um mínimo local, juntamente com um achatamento central.

7.5 Terceira possibilidade: quatro extremos locais

Uma quártica também pode atingir a complexidade máxima permitida para seu grau.

Nesse caso, sua derivada possui quatro raízes reais distintas.

Como exemplo, considere uma derivada da forma

$$f'(x) = (x - 2)(x - 1)(x + 1)(x + 2).$$

Essa derivada muda de sinal quatro vezes.

Consequentemente, a função associada apresenta quatro extremos locais.

O comportamento da curva torna-se:

cresce $\rightarrow$ decresce $\rightarrow$ cresce $\rightarrow$ decresce $\rightarrow$ cresce.

A função passa a exibir uma sequência de máximos e mínimos alternados.

Esse é o comportamento mais complexo possível para uma função de grau cinco.

7.6 Uma interpretação importante

Até este ponto da aula, um padrão começa a surgir.

Nas cúbicas, a derivada é quadrática.

Nas quárticas, a derivada é cúbica.

Nas quánticas, a derivada é quártica.

Portanto, o número de extremos locais nunca é determinado diretamente pelo grau da função.

Ele é determinado pelo número de raízes reais da derivada.

Em outras palavras:

A geometria de uma função é controlada pela álgebra de sua derivada.

7.7 Uma visão dinâmica

É interessante imaginar os coeficientes da função sendo modificados continuamente.

Quando isso acontece, as raízes da derivada podem aproximar-se umas das outras.

Duas raízes simples podem fundir-se em uma raiz dupla.

Quando isso ocorre, um máximo e um mínimo local desaparecem simultaneamente.

Por outro lado, uma raiz dupla pode dividir-se em duas raízes simples.

Nesse caso, nasce um novo par formado por um máximo e um mínimo local.

Esse fenômeno explica por que funções do mesmo grau podem apresentar geometrias tão diferentes.

7.8 Possibilidades geométricas de uma quántica

Uma função de grau cinco pode apresentar:

0, 2, ou 4

extremos locais.

Não pode possuir um único extremo local.

Também não pode possuir três extremos locais.

Isso ocorre porque suas extremidades apontam para lados opostos.

Sempre que surge um novo máximo, surge também um novo mínimo.

Por isso, os extremos aparecem aos pares.

7.9 Resumo das funções quánticas

As funções quánticas representam o primeiro grau em que aparecem três níveis distintos de complexidade geométrica.

Extremos locais	Complexidade geométrica
0	curva monotônica com achatamentos
2	um máximo e um mínimo
4	dois máximos e dois mínimos

Assim, ao observar uma função de grau cinco, devemos olhar primeiro para sua derivada.

É ela que revela quantas mudanças de crescimento são possíveis e, conseqüentemente, qual das geometrias disponíveis está sendo realizada pelo gráfico.

8 As formas possíveis de uma função de grau seis

As funções polinomiais de grau seis ampliam ainda mais a variedade de formas possíveis. Uma função desse tipo possui a forma geral

$$f(x) = a_6x^6 + a_5x^5 + a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0, \quad a_6 \neq 0.$$

Como o grau é par, suas extremidades apontam para o mesmo sentido.

Se

$$a_6 > 0,$$

então

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

e

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

Se

$$a_6 < 0,$$

então as duas extremidades apontam para baixo.

A função de grau seis pode ter, no máximo,

$$6 - 1 = 5$$

extremos locais.

Entretanto, ela não precisa atingir esse máximo.

8.1 A derivada de uma função de grau seis

A derivada de uma função de grau seis é uma função de grau cinco.

Se

$$f(x) = a_6x^6 + a_5x^5 + a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0,$$

então

$$f'(x) = 6a_6x^5 + 5a_5x^4 + 4a_4x^3 + 3a_3x^2 + 2a_2x + a_1.$$

Portanto, a quantidade de pontos críticos depende das raízes reais dessa função de grau cinco.

Como uma função de grau cinco possui pelo menos uma raiz real, toda função de grau seis possui pelo menos um ponto crítico.

Isso coincide com a interpretação geométrica: como as duas extremidades apontam para o mesmo lado, a curva precisa ter pelo menos uma virada global.

8.2 Possibilidades de extremos locais

Uma função de grau seis pode apresentar:

$$1, \quad 3, \quad \text{ou} \quad 5$$

extremos locais.

Não pode apresentar zero extremos, pois o grau é par.

Também não pode apresentar dois ou quatro extremos locais, pois as extremidades estão voltadas para o mesmo sentido.

Quando o coeficiente líder é positivo, a sequência típica de extremos começa e termina com mínimos:

mínimo

ou

mínimo $\rightarrow$ máximo $\rightarrow$ mínimo

ou

mínimo $\rightarrow$ máximo $\rightarrow$ mínimo $\rightarrow$ máximo $\rightarrow$ mínimo.

Quando o coeficiente líder é negativo, a sequência é invertida:

máximo

ou

máximo $\rightarrow$ mínimo $\rightarrow$ máximo

ou

máximo $\rightarrow$ mínimo $\rightarrow$ máximo $\rightarrow$ mínimo $\rightarrow$ máximo.

8.3 Primeira possibilidade: um extremo local

Considere a função

$$f(x) = x^6.$$

Sua derivada é

$$f'(x) = 6x^5.$$

Resolvendo

$$f'(x) = 0,$$

obtemos

$$x = 0.$$

A derivada muda de sinal nesse ponto:

$$f'(x) < 0 \quad \text{para } x < 0,$$

$$f'(x) > 0 \quad \text{para } x > 0.$$

Logo, a função decresce antes da origem e cresce depois da origem.

Portanto, $x = 0$ é ponto de mínimo local.

Assim, x^6 possui apenas um extremo local.

8.4 O achatamento em x^6

Comparando

$$x^2, \quad x^4, \quad x^6,$$

observa-se que todas possuem mínimo na origem, mas o achatamento próximo de $x = 0$ aumenta conforme o expoente cresce.

Isso ocorre porque, para

$$0 < |x| < 1,$$

temos

$$x^6 < x^4 < x^2.$$

Por exemplo, se

$$x = \frac{1}{2},$$

então

$$x^2 = \frac{1}{4},$$

$$x^4 = \frac{1}{16},$$

$$x^6 = \frac{1}{64}.$$

Assim, quanto maior o expoente par, mais lentamente a função se afasta do eixo x perto da origem.

Por outro lado, para valores grandes de $|x|$, potências maiores crescem mais rapidamente.

Portanto, x^6 é mais achatada próxima da origem, mas cresce mais rapidamente longe dela.

8.5 Segunda possibilidade: três extremos locais

Considere

$$f(x) = x^6 - 6x^4.$$

Sua derivada é

$$f'(x) = 6x^5 - 24x^3.$$

Colocando em evidência,

$$f'(x) = 6x^3(x^2 - 4).$$

Logo,

$$f'(x) = 6x^3(x - 2)(x + 2).$$

As raízes da derivada são

$$x = -2, \quad x = 0, \quad x = 2.$$

A raiz $x = 0$ possui multiplicidade três.

Como as três raízes são de multiplicidade ímpar, a derivada muda de sinal em cada uma delas.

Analisando os intervalos, a função apresenta a sequência:

$$\text{decrece} \rightarrow \text{cresce} \rightarrow \text{decrece} \rightarrow \text{cresce}.$$

Portanto, a função possui três extremos locais.

Nesse caso, como o coeficiente líder é positivo, a sequência é:

$$\text{mínimo} \rightarrow \text{máximo} \rightarrow \text{mínimo}.$$

8.6 Terceira possibilidade: cinco extremos locais

Uma função de grau seis também pode atingir a complexidade máxima permitida.

Para isso, sua derivada precisa possuir cinco raízes reais distintas.

Podemos pensar em uma derivada da forma

$$f'(x) = (x+2)(x+1)x(x-1)(x-2).$$

Essa derivada possui cinco raízes reais distintas:

$$x = -2, \quad x = -1, \quad x = 0, \quad x = 1, \quad x = 2.$$

Como todas são raízes simples, a derivada muda de sinal em cada uma delas.

Consequentemente, a função associada apresenta cinco extremos locais.

O gráfico alterna entre decrescimento e crescimento várias vezes antes de seguir para as extremidades.

Com coeficiente líder positivo, a sequência dos extremos é:

$$\text{mínimo} \rightarrow \text{máximo} \rightarrow \text{mínimo} \rightarrow \text{máximo} \rightarrow \text{mínimo}.$$

Esse é o maior nível de complexidade geométrica possível para uma função polinomial de grau seis.

8.7 Comparação com graus anteriores

A função de grau seis combina características já vistas em graus menores.

Como nas quárticas, o grau é par e as extremidades apontam para o mesmo sentido.

Como nas quárticas, a quantidade máxima de extremos já é maior, permitindo uma curva visualmente mais ondulada.

A diferença principal está no limite:

$$\text{grau } 4 \Rightarrow \text{até } 3 \text{ extremos},$$

$$\text{grau } 6 \Rightarrow \text{até } 5 \text{ extremos}.$$

Assim, o aumento do grau amplia a quantidade possível de viradas no gráfico.

8.8 Resumo das funções de grau seis

As funções de grau seis podem apresentar três padrões principais:

Extremos locais	Geometria possível
1	um vale ou um pico principal
3	dois vales e um pico, ou dois picos e um vale
5	três vales e dois picos, ou três picos e dois vales

Portanto, uma função de grau seis não possui uma única forma gráfica.

Seu grau determina o máximo de complexidade possível, mas a forma concreta depende das raízes reais da derivada e da multiplicidade dessas raízes.

9 Generalização para polinômios de grau n

Depois de analisar funções cúbicas, quárticas, quánticas e funções de grau seis, podemos formular uma regra geral para funções polinomiais de grau n .

Considere um polinômio

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0, \quad a_n \neq 0.$$

A derivada é

$$f'(x) = n a_n x^{n-1} + (n-1) a_{n-1} x^{n-2} + \cdots + a_1.$$

Logo,

$$\deg(f') = n - 1.$$

Como os extremos locais aparecem nos pontos onde

$$f'(x) = 0,$$

o número máximo de extremos locais de uma função polinomial de grau n é

$$n - 1.$$

Essa é a regra fundamental.

9.1 O grau determina o limite, não a forma

É incorreto dizer que todo polinômio de grau n possui exatamente $n - 1$ extremos locais.

O correto é:

um polinômio de grau n possui no máximo $n - 1$ extremos locais.

Por exemplo:

$$f(x) = x^5$$

é uma função de grau cinco, mas não possui máximo nem mínimo local.

Já uma função de grau cinco bem escolhida pode possuir quatro extremos locais.

Portanto, o grau determina a complexidade máxima possível, mas não determina obrigatoriamente a forma final do gráfico.

9.2 Graus pares

Quando n é par, as extremidades do gráfico apontam para o mesmo sentido.

Se

$$a_n > 0,$$

então

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

e

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

Se

$$a_n < 0,$$

então

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

e

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty.$$

Como as extremidades apontam para o mesmo lado, a função precisa ter pelo menos uma virada.

Por isso, polinômios de grau par possuem uma quantidade ímpar de extremos locais, quando todos os pontos críticos relevantes são extremos.

As possibilidades são:

$$1, \quad 3, \quad 5, \quad \dots, \quad n-1.$$

Exemplos:

grau 2 : 1

grau 4 : 1 ou 3

grau 6 : 1, 3 ou 5

grau 8 : 1, 3, 5 ou 7

grau 10 : 1, 3, 5, 7 ou 9

9.3 Graus ímpares

Quando n é ímpar, as extremidades apontam para sentidos opostos.

Se

$$a_n > 0,$$

então

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

e

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

Se

$$a_n < 0,$$

então

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

e

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty.$$

Nesse caso, a função pode ser sempre crescente ou sempre decrescente.

Por isso, polinômios de grau ímpar podem não possuir extremos locais.

Quando possuem extremos, eles aparecem em pares: um máximo e um mínimo.

As possibilidades são:

$$0, \quad 2, \quad 4, \quad \dots, \quad n-1.$$

Exemplos:

grau 3 : 0 ou 2

grau 5 : 0, 2 ou 4

grau 7 : 0, 2, 4 ou 6

grau 9 : 0, 2, 4, 6 ou 8

9.4 Tabela até grau dez

A tabela abaixo resume as possibilidades de extremos locais para polinômios de grau até dez.

Grau	Paridade	Possíveis números de extremos locais
1	ímpar	0
2	par	1
3	ímpar	0 ou 2
4	par	1 ou 3
5	ímpar	0, 2 ou 4
6	par	1, 3 ou 5
7	ímpar	0, 2, 4 ou 6
8	par	1, 3, 5 ou 7
9	ímpar	0, 2, 4, 6 ou 8
10	par	1, 3, 5, 7 ou 9

Essa tabela não diz que todo polinômio de determinado grau realiza todas essas formas. Ela apenas indica as formas possíveis.

A forma concreta depende dos coeficientes da função.

9.5 Relação com a derivada

A explicação profunda dessa tabela está na derivada.

Se f tem grau n , então f' tem grau $n - 1$.

Assim, f' pode ter no máximo $n - 1$ raízes reais.

Cada raiz real simples da derivada representa um ponto onde a função pode trocar de crescimento para decrescimento, ou de decrescimento para crescimento.

Essas trocas geram máximos e mínimos locais.

Raízes múltiplas da derivada podem produzir achatamentos sem gerar extremos.

Por isso, dois polinômios de mesmo grau podem ter gráficos bastante diferentes.

9.6 Coeficientes e mudança de forma

Os coeficientes não apenas deslocam o gráfico. Eles alteram a estrutura da derivada.

Compare:

$$f(x) = x^3$$

e

$$g(x) = x^3 - 3x.$$

As derivadas são:

$$f'(x) = 3x^2$$

e

$$g'(x) = 3x^2 - 3.$$

A primeira possui raiz dupla em $x = 0$.

A segunda possui duas raízes reais distintas:

$$x = -1 \quad \text{e} \quad x = 1.$$

Isso significa que, ao modificar os coeficientes, a raiz dupla da derivada pode se dividir em duas raízes simples.

Geometricamente, isso corresponde ao nascimento de um máximo local e um mínimo local.

Portanto, alterar coeficientes pode mudar a topologia do gráfico.

9.7 O que o grau realmente revela

Ao observar o gráfico de um polinômio, o grau revela principalmente:

- o comportamento das extremidades;
- a quantidade máxima de extremos locais;
- a complexidade máxima possível da curva.

Mas o grau não revela sozinho:

- quantos extremos realmente existem;
- onde eles estão;
- se há achatamentos;
- quantas raízes reais a função possui;
- quais multiplicidades aparecem.

Essas informações dependem dos coeficientes e da análise da derivada.

9.8 Conclusão da generalização

A principal ideia desta seção pode ser resumida da seguinte forma:

O grau de um polinômio estabelece o limite da complexidade gráfica. A derivada mostra quais dessas possibilidades realmente acontecem.

Assim, para diagnosticar um gráfico polinomial, não basta perguntar qual é o grau. É necessário observar:

1. o comportamento nas extremidades;
2. a quantidade de extremos locais;
3. a presença de achatamentos;
4. a multiplicidade das raízes;
5. o comportamento da derivada.

Essa leitura transforma o estudo de gráficos em uma investigação estrutural da função.